②舒血管物质（PG、NO、ANP 等）灭活减弱→缩血管物质（NA、AngII、TXA_2、LTB）↑→肾血管收缩→肾血流↓→肾小球滤过率↓

流到肾的血↓→流到肾的钠↓→从尿排走的钠↓

2.**功能性肾前性肾衰竭：少尿无尿、氮质血症、低尿钠、稀释性低血钠**（肚子有水、尿少、低头看蛋呐）

可能是肾脏问题,也可能是消化道出血所致　肾脏排水↓→水把血液中的钠稀释了

3.诊断标准（有有有无无无；单身腹肌张医生）在多选考

①肝硬化**合并腹水**

②急进型血肌酐＞226 或缓进型血肌酐＞133μmol/L

③停用利尿剂＞2 天并用白蛋白扩张血容量后血肌酐仍＞133μmol/L

④**无休克** 休克:血流量重新分配→肾血流量↓

⑤近期**未使用肾毒性药或扩血管药**（回心血↓→到肾血↓）扩张静脉→回心血量↓→前负荷↓→搏出量↓→流到肾脏血↓

⑥**无肾实质病变如尿蛋白＞500**mg/d

肾脏有无实质病变:可通过血尿、蛋白尿判断(肾脏有实质病变可以理解为滤过屏障受损)

4.治疗

①**肝移植**最有效　腹水已经导致循环血量↓↓,引起了肝肾综合征,不该强调利尿了

②保护肾功能：**补白蛋白和抗利尿/血管升压素**、**TIPS**（减少缓进型转为急进型）、血液透析、人工肝

VS 腹水治疗:用利尿剂,减轻水钠潴留　门脉压↓↓　不提倡腹膜透析（易并发腹膜炎）

（四）肝肺综合征

呼吸困难、发绀、杵状指、PaO_2＜70mmHg　舒血管物质灭活减弱→血流↑→VA/Q失调→主要表现为缺氧

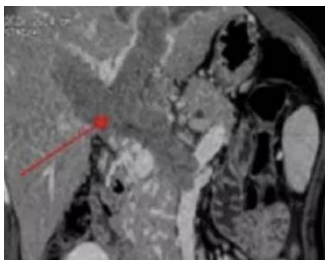
硬硬吱吱炎炎脓脓没事哎

门静脉压力进一步增高

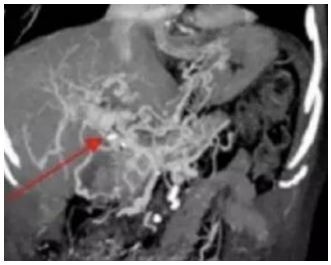
（五）门静脉血栓形成和门静脉海绵样变

门静脉血栓形成(不通则痛)

1.腹痛、腹水量迅速增加、多为血性腹水、性质为**漏出液（SAAG≥11）**，**脾脏短期迅速增大**，多无发热（但血栓吸收也可有低热）　小血管破裂



门静脉血栓



门静脉海绵样变

2.诊断：增强 CT

3.治疗：早期肝素抗凝、尿激酶溶栓；后期 TIPS



自发性腹膜炎 VS 门静脉血栓形成

共性：腹痛、腹水可迅速增加

区别：

①**自发性腹膜炎**：感染表现（腹膜刺激征/低热）、渗出液（SAAG＜11、细胞＞500 且以多个核/中性粒细胞为主。有时比重＜1.018、蛋白＜30 可能是肝硬化导致了低蛋白血症）

②**门静脉血栓形成**：脾迅速增大、漏出液

重症胰腺炎:大量组织损伤→吸收热;继发感染→发热;出血坏死型胰腺炎有血性腹水

《诊断学》：**发热、腹痛、血性腹水**可见于：重症胰腺炎、结核性腹膜炎（单个核/淋巴细胞为主）、肝癌、门静脉血栓形成（胰、结核肿瘤门血栓）